

面向初中物理典型迷思概念（以电学与浮力为例）的苏格拉底式对话教育智能体设计与实现

目 录

第 1 章 立论依据	1
1.1 选题背景	1
1.1.1 核心素养导向下的初中物理概念教学诉求与迷思概念的现实困境	1
1.1.2 生成式人工智能在教育领域的应用趋势与认知卸载风险	1
1.1.3 复杂对话控制机制与防答案泄露技术的现实需求	2
1.2 研究意义	2
1.2.1 理论意义	2
1.2.2 实践意义	3
1.3 国内外研究现状分析	3
1.3.1 物理迷思概念的认知机制与概念转变理论研究	3
1.3.2 智能导学系统演进与苏格拉底式对话的智能化应用	5
1.3.3 复杂对话逻辑的工程约束：状态机与 workflow 编排技术	8
1.3.4 生成式 AI 的教育风险与防答案泄露护栏体系研究	9
1.3.5 教育智能体效度验证：大语言模型驱动的模拟学生范式	11
1.3.6 现有研究述评与本研究的切入点	13
第 2 章 研究方案	14
2.1 研究目标	14
2.2 研究内容	14
2.2.1 初中物理典型迷思概念及苏格拉底式对话教学策略体系构建	15
2.2.2 基于 LangGraph 的教学状态机设计与教育智能体实现	15
2.2.3 教育场景专用的防答案泄露护栏机制设计	15
2.2.4 教育智能体有效性、安全性与教学适配性评估	16
2.3 拟解决的关键问题	16
2.4 拟采取的研究方法	17
2.5 技术路线	18
2.6 实验方案	19
2.6.1 实验对象与实验场景	19
2.6.2 实验材料与数据来源	20
2.6.3 实验步骤设计	20
2.6.4 评估指标设计	20
2.6.5 数据分析方式	21

2.7 安全论证	21
2.8 可行性分析	22
2.9 本研究的特色与创新之处	22
2.10 预期的论文进展和成果	22
第 3 章 苏格拉底式对话教育智能体的设计框架	24
3.1 教学策略的算法化建模	24
3.1.1 适配迷思概念转变的分层提问策略库	24
3.1.2 教育场景中的禁泄露约束机制	25
3.2 Agent 核心架构设计	26
3.2.1 感知层：学生输入分析与认知状态识别	26
3.2.2 决策层：基于教学状态机的对话规划	26
3.2.3 执行层：面向教学任务的受控语言生成	27
3.3 初中物理领域知识库构建	29
3.3.1 知识库的内容体系构建	29
3.3.2 核心模块的迷思概念结构化编码	30
3.3.3 基于 RAG 的知识检索与调用机制	30
参考文献	32

第1章 立论依据

1.1 选题背景

1.1.1 核心素养导向下的初中物理概念教学诉求与迷思概念的现实困境

《义务教育物理课程标准（2022年版）》明确将核心素养培养作为物理课程核心目标，要求发展学生的科学思维与物理观念^[1]。受该标准指引，初中物理教学需从传统的机械记忆、公式操练，转向真实情境下物理概念的深度理解与灵活应用^[2]。例如在密度与浮力教学中，标准建议引入影视剧泡沫道具、体育竞赛铅球等真实素材，促进学生跨情境知识迁移^[1]。物理学科具有较强抽象性，以电学、浮力等核心模块为例，学生在接受课堂教学前，通常已通过日常朴素观察形成大量与科学事实相悖的直觉概念，即迷思概念^[3]。

迷思概念具有较强系统性与顽固性。传统指令式教学多采用增量式设计，倾向于将新知识作为独立模块直接叠加在学生认知结构上，忽视对底层错误概念的解构^[4]。这种模式下，学生即便能在标准化考试中运用公式算出正确答案，其深层物理观念也未发生实质性改变。当面临复杂陌生的真实问题情境时，迷思概念仍会主导其推理过程，限制高阶问题解决能力发展^[5]。如何突破传统教学局限，促发深层概念转变，是当前初中物理教学领域亟待解决的问题^[6]。探索高频次、个性化的一对一认知干预手段，是智能教育技术应用的重要方向。

1.1.2 生成式人工智能在教育领域的应用趋势与认知卸载风险

近年来，以大语言模型为代表的生成式人工智能正在推动教育领域应用范式转变。从 Khanmigo 到 Duolingo Max，教育 AI 正在从传统基于静态逻辑分支的智能导学系统，向具备自然语言深度理解、多模态交互与泛化推理能力的动态教育智能体演进^[7]。生成式 AI 可作为全天候个性化学习支持工具，能实时分析学生自然语言输入并提供定制化反馈^[8]。

但技术应用同时伴随较为突出的教育学风险。已有系统性综述与实证研究显示，未经过严格教学法约束的大语言模型直接应用于学习场景时，极易诱发学生认知卸载与过度依赖现象^[9]。基础大语言模型在预训练与对齐阶段通常以响应用户需求为核心目标，面对学生提问时倾向于直接输出包含完整逻辑步骤的标准答案^[10]。这种答案泄露现象使学生能够轻易越过知识建构必需的认知摩擦与试错过程^[11]。长期缺乏思维挑战的互动不仅无法诱发概念转变，还会导致学生神经活动参与度降低、独立学习技能衰退、探究动机受损，最终弱化其认知主体性与独立思考能力^[12]。对初中物理迷思概念干预而言，直接知识灌输无法打

破学生直觉壁垒，需探索超越传统问答范式的教学级 AI 交互模式。

1.1.3 复杂对话控制机制与防答案泄露技术的现实需求

为扭转大语言模型直接给答倾向，教育技术领域已开始探索苏格拉底式启发 AI 的设计路径^[13]。苏格拉底教学法要求智能体通过连贯递进的追问暴露学生认知盲区，引导其自我反思^[14]。但现有工程实现多依赖提示词工程或单纯检索增强生成，这类轻量控制手段在高自由度、多轮次的学生交互场景中，难以保证教学逻辑的严密性与一致性^[15]。学生可通过诱导性提问轻易突破提示词约束，迫使模型泄露答案^[16]。

教学过程本质上是高度结构化的状态转移过程。迷思概念干预中，智能体需根据学生实时认知状态（坚持错误、产生认知冲突、处于动摇期、部分理解、实现概念重构）动态调整干预策略^[17]。因此需引入具有强制约束能力的计算模型，如有限状态机与 LangGraph 等图计算编排工具^[18]。将教学法原理固化为严格的状态转移逻辑，内嵌防答案泄露护栏，可有效遏制大语言模型的生成幻觉与越界行为^[15]。当前融合状态机调度与防答案泄露护栏的初中物理苏格拉底式智能体研究仍处于探索阶段，相关技术架构有待深化，需从底层设计约束机制保障教学交互的规范性与安全性。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

第一，推动概念转变理论与教育智能体设计的融合。初中物理典型迷思概念具有稳定性强、迁移困难、纠正周期长等特点，干预过程需经历错误认知暴露、认知冲突触发、支架支持、理解验证等多个环节。本研究以概念转变理论为依据，尝试将迷思概念干预的关键教学环节转化为可计算的对话状态与策略规则，为教育场景下人工智能辅助概念干预提供理论驱动的设计思路。

第二，深化苏格拉底式对话教学法的计算化表达。苏格拉底式教学法通过追问、澄清、反思、论证引导学习者发现原有认知矛盾，在对话过程中实现理解建构。本研究围绕初中物理典型迷思概念干预场景，对苏格拉底式提问策略进行结构化提炼，结合教学状态机实现显式对话控制，为苏格拉底式对话教学法在智能教学系统中的应用提供可参考的实现路径。

第三，丰富教育场景中生成式人工智能“引导而非代答”的设计思路。当前生成式 AI 在教育应用中普遍存在直接给出结论、替代学生思考的问题。本研究将防答案泄露护栏机制纳入教育智能体核心设计，尝试从输入识别、生成约束、输出审核、必要时重生成等环节探索教育场景对话边界控制方式，为兼顾教学支

持、伦理规范与学习主体性的教育智能体设计提供参考。

1.2.2 实践意义

其一，为初中物理迷思概念干预提供可复用的工具原型。本研究面向初中物理典型迷思概念干预需求，开发符合教学规律且具备可控性的苏格拉底式对话教育智能体原型，以电学与浮力典型迷思概念为应用场景，可支持教师识别学生错误认知、提供启发式追问与适度支架，通过多轮对话帮助学生逐步形成接近科学概念的解释，缓解大班教学情境下个体化概念干预不足的问题。

其二，为 K12 教育场景审慎应用生成式 AI 提供参考方案。本研究围绕“教学策略建模—状态机控制—护栏约束—效果评估”构建教育智能体原型，相较于通用聊天式问答系统，更强调对话过程的教学可控性与教育安全边界，在提供学习支持的同时避免系统直接代答，可为教育场景中概念学习类对话系统的设计、测试与优化提供参考。

其三，探索教育智能体多维度评估路径。本研究综合采用仿真测试、专家评估、小规模试用等方式验证教育智能体的有效性、安全性与教学适配性，可在控制伦理风险的前提下对智能体原型进行分层评估与迭代优化，为教育人工智能从实验性原型走向教学应用积累经验。

1.3 国内外研究现状分析

1.3.1 物理迷思概念的认知机制与概念转变理论研究

1.3.1.1 迷思概念的认知特征与物理教学的传统局限

科学学习并非在空白认知基础上构建知识的过程。国内外大量科学教育研究证实，学生进入物理课堂前，已通过与现实世界的长期互动积累了丰富的直觉经验与心智模型^[19]。这些预先存在的观念通常逻辑自洽但与科学事实相悖，被称为迷思概念、前概念或替代框架^[3]。迷思概念根植于学生深层认知结构，包括元物理信念、类比映射与本体论预设，其中浮力、电学等模块的迷思概念具有较强抗干扰性与自我防御特征^[4]。最新系统综述进一步指出，迷思概念并非单纯源于学生个体的“错误直觉”，其生成还与教师准备不足、内容去情境化、公式化文本呈现以及探究机会匮乏等教学条件密切相关；在自然科学诸学科中，物理依然是迷思概念研究最为集中的领域之一^[20-21]。

例如初中物理电学教学中，学生普遍持有电流“消耗模型”迷思概念，认为电流流经用电器（如灯泡）时会被消耗，导致流出用电器的电流小于流入电流^[3]。浮力领域中，学生常将物体沉浮仅归因于绝对质量（“重物必沉”），忽视密度、排开液体体积等综合因素，这种思维定势即使在学习阿基米德原理后仍难

以消除^[2]。传统物理教学长期受信息传递范式制约,采用增量式教学法将学习简化为填补知识空白的过程^[4]。Chi等(2008)指出,增量式教学的加法谬误对迷思概念干预无效,因为科学概念与迷思概念在本体论上属于不同类别,只有促发学生发生本体论类别转换与信念修正,才能真正实现概念重构^[4]。传统教学通过公式推导与直接纠错仅能触发认知冲突,无法提供持续思维引导,导致概念重构过程中断^[4]。近年来国内物理教学研究也发现,学生迷思概念往往伴随学科语言表达不精确、模型建构不足与情境迁移失效等问题同步出现,若仅依靠“讲清楚正确结论”的纠偏方式,学生原有表征往往以隐性形式继续保留并在新情境中再次激活^[22-23]。

1.3.1.2 经典概念转变模型及其在干预策略中的演变

为突破迷思概念干预瓶颈,Posner等(1982)提出了具有里程碑意义的概念转变模型^[19]。该模型融合皮亚杰同化与顺应理论、库恩科学革命范式,指出促使学生放弃迷思概念并接受科学概念,需满足四个递进条件^[24]:第一,引发不满:学生面对无法用现有认知解释的异常现象时,对原有迷思概念产生认知冲突;第二,新概念可理解:科学概念以符合学生认知水平的方式呈现,使其能够掌握核心逻辑;第三,新概念具合理性:学生认识到新概念逻辑自洽,且能解决原有概念无法解释的矛盾;第四,新概念富有成效:新概念具有较强解释力,可迁移到更广泛的物理情境中^[6]。

后续研究不断深化该模型,有实证研究显示将概念转变文本、概念卡通与认知冲突实验结合,可显著降低学生迷思概念保留率^[3]。两种教学模式的核心差异如表1所示。与此同时,近年的概念转变研究已从“单一认知冲突触发”逐步转向兼顾情意、动机、元认知和社会情境变量的综合解释框架。系统综述表明,掌握目标、情境兴趣与学习愉悦感是促进概念转变的重要预测变量,而深度认知投入、深度加工策略与注意分配则构成概念转变发生的重要中介机制^[21]。在物理教育研究中,2018—2024年的文献回顾也显示,概念转变研究的理论基础正从早期的认知冲突模型,逐步扩展到重视元认知调节、情感参与和多元表征协同的复合范式^[23]。国内研究进一步提出,学生迷思概念并不会在教学后彻底消失,而更可能与科学概念以“并存”方式长期存在于学习者认知系统之中;因此,概念转变教学的重点不应仅限于“替换错误概念”,而应转向通过多元表征、反思反馈和案例迁移不断强化科学概念在竞争性表征中的优势地位^[25]。

尽管概念转变理论已较为成熟,但传统大班授课环境中,教师难以对数十位学生同时实施精细化、多轮次的认知冲突管理与苏格拉底提问^[26]。近期关于物理迷思概念干预策略的综述同样指出,认知冲突、问题链、模拟实验、多表征支架等方法在局部环节上均显示出积极作用,但其实施往往高度依赖教师的即时

表1 传统指令式教学与概念转变模型导向教学的核心差异

比较维度	传统指令式教学	概念转变导向教学
知识本质观	知识是可累加的、离散的信息事实集合	知识是具有内在逻辑联系的复杂认知生态系统
迷思概念处理	视为缺乏知识的体现,直接提供正确科学定义	视为学习的起点,通过异常现象刻意引发认知冲突 ^[4]
教学互动模式	教师单向传输知识,重讲解与记忆练习	苏格拉底式对话引导,重推理、反思与本体论转换 ^[4]
物理学应用示例	直接讲授“浮力等于排开液体的重力”并计算	先让学生预测重木块与轻空心铁球的沉浮,打破直觉后建构密度概念 ^[1]

诊断、连续追问与动态调节能力,难以在高频、个性化的一对一教学场景中稳定复现^[27-28]。这一现实瓶颈推动了人工智能与智能导学系统在迷思概念干预领域的应用研究。

1.3.2 智能导学系统演进与苏格拉底式对话的智能化应用

1.3.2.1 智能导学系统从符号规则向大规模生成式的演进

智能导学系统发展经历了数次范式更迭。早期系统主要基于专家系统与有限符号规则,采用第一人称模拟或高度受限的第二人称对话设计^[29],依赖硬编码的领域知识库与学生模型,可提供即时纠错与路径推荐,但难以处理开放式回答、自然语言解释与复杂语义推理任务^[30]。

随着自然语言处理技术发展,特别是大语言模型的广泛应用,智能导学系统开始向深度自然语言交互系统演进^[7]。已有研究显示,基于大语言模型的教育智能体在多模态理解、上下文连贯性与角色扮演方面具有一定优势^[14],例如 Khanmigo、Duolingo Max 等应用可提供 24 小时辅导,还能通过角色设定模拟历史人物或专业导师开展对话^[7]。最新综述与领域评论进一步指出,大语言模型进入教育场景后,其价值已不再局限于内容生成与答疑反馈,而是开始延伸至开放问答、过程性反馈、情境化评估与多模态支持等更复杂的教学任务;然而,与一般智能性能相比,教育场景对教学法一致性、反馈可靠性与学习过程可解释性的要求更高,这使得“具备教育能力”与“具备通用语言能力”并不等价^[31-32]。但当前商业化大语言模型主要针对通用辅助任务对齐,仍遵循问答范式设计逻辑。已有物理教学研究指出,若教育智能体仅作为高级检索工具被动提供题目解析与答案,将违背探究式学习初衷,无法支撑深度学习需求^[10]。

以下是清理后的 LaTeX 内容,已移除所有类似 ‘[syjx.cbpt.cnki.net]’、‘[americanfo...sassoc.org]’ 等无意义的网址残留标记,并保留了完整的学术引用和文本

逻辑:

1.3.2.2 苏格拉底核心流程与批判性思维框架的教育学基础

从教育哲学源流看,苏格拉底方法并非一般意义上的“不断发问”,而是一种通过系统性追问暴露观念矛盾、推动概念澄清与理性反思的辩证探究方式。相关研究普遍指出,苏格拉底式对话的关键特征包括:以“反讽”或“诘难”暴露学习者原有判断中的漏洞,以“助产术”促进学习者自主生成解释,再通过对具体案例的归纳与对核心概念的界定,推动认识从零散经验上升到较稳定的理性理解^[33-34]。

在现代教育语境下,苏格拉底方法的价值并不在于教师预设答案后层层设问,而在于通过有组织的提问使学习者逐步意识到自身解释中的不充分性,并在对话中完成对概念、证据、推理与立场的再审视^[33,35]。这一过程与概念转变理论中的“引发不满—建构新概念—验证新概念”的教学逻辑具有高度一致性,也为将苏格拉底对话引入迷思概念干预提供了方法论基础^[19,24]。

进一步地,Paul-Elder 批判性思维框架为苏格拉底式提问的结构化表达提供了分析工具。该框架将思维活动拆解为目的、问题、假设、信息与证据、概念、推论、视角以及后果等“思维要素”,并要求以清晰性、准确性、精确性、相关性、深度、广度、逻辑性与重要性等“智力标准”对思维质量进行评估^[35-36]。相较于仅从“教师经验”总结提问技巧,Paul-Elder 框架使苏格拉底式对话能够被进一步转化为可识别、可标注、可复用的教学分析维度,从而为教学策略的算法化建模提供明确的理论接口^[35-36]。

国内近期研究亦沿着这一方向展开拓展。“数智苏格拉底”研究指出,AIGC 使能的苏格拉底式学习不应停留于“问答替代”,而应通过引导性提示、角色化对话与反思性支架,促进学习者主体性的生成与多视角探究能力的发展^[37]。因此,在教育智能体场景中,苏格拉底方法回答的是“为什么要以递进追问促进认知重构”,而 Paul-Elder 框架进一步回答了“应从哪些思维维度对学生回答进行分析并组织提问”,二者共同构成面向迷思概念干预的提问策略建模基础^[35-37]。

1.3.2.3 五类核心提问策略体系及其文献依据

在提问策略分类方面,Paul 和 Elder 将苏格拉底式问题概括为澄清问题、探查假设、追问理由与证据、审视观点与视角、考察后果与影响,以及反思问题本身等类型^[35]。这一分类被广泛用于批判性思维教学与对话引导研究,并为教育场景中的问题链设计提供了较强的可操作性^[35-36]。在此基础上,结合初中物理迷思概念干预的教学需求,本研究将提问策略归纳为澄清提问、挑战假设、证据追问、后果探索和类比支架五类,其中文献依据主要来自苏格拉底提问分类研究

与科学教育中的类比支架研究^[35,38]。

澄清提问（Clarification）的直接依据来自 Paul 和 Elder 提出的“questions for clarification”，其核心功能在于通过追问术语含义、语句指向和表述边界，提高学生表达的清晰性与精确性，避免日常语言与科学语言混用所导致的伪理解^[35-36]。对物理迷思概念教学而言，学生常以“电没了”“浮起来是因为轻”等口语化表达替代科学解释，澄清提问能够先将模糊表述转化为可分析的概念对象，从而为后续的认知诊断与干预奠定基础^[23,35]。

挑战假设（Assumption Probing）的依据对应 Paul 和 Elder 提出的“questions that probe assumptions”，其目的在于揭示学生结论背后的隐含前提与未经检验的直觉信念^[35-36]。迷思概念之所以具有顽固性，往往不是因为学生“不会做题”，而是因为其推理建立在某些被默认成立的前提之上，如“电流会被灯泡消耗”“重的物体一定下沉”等；挑战假设类提问正是通过聚焦这些前提，打破学生原有概念系统的自洽性，从而对应概念转变理论中的“引发不满”环节^[19,24-25]。

证据追问（Evidence Seeking）的依据对应“questions that probe reasons and evidence”，强调引导学生将判断建立在可陈述、可检验的证据与推理之上，而非停留于主观印象或经验直觉^[35-36]。在物理学习中，迷思概念常表现为学生能够给出结论却无法说明“为什么如此”，证据追问通过要求学生回溯实验现象、图示依据、公式含义与推理步骤，推动其从“感觉如此”转向“基于证据的论证”，从而服务于新概念合理性的建立^[21,27]。

后果探索（Consequence Exploration）的依据对应“questions that probe implications and consequences”，其主要作用是将学生当前的解释模型向外推演，考察若该模型成立，将会导出何种进一步结论或与哪些经验事实、物理规律发生冲突^[35-36]。这一策略与苏格拉底“反诘”传统高度一致：不是直接否定学生，而是让学生看到自己观点在更广情境中的推论结果，从而通过归谬式冲突强化原有迷思概念的不充分性^[33-34]。在初中物理迷思概念干预中，后果探索尤其适用于学生在单次挑战后仍坚持原有错误模型的情形，可帮助其将局部经验判断提升到系统性推理层面加以检验^[22]。

类比支架（Analogical Scaffolding）并非 Paul-Elder 原始分类中的独立问题类型，而是本研究结合科学教育中“类比教学”和“支架式教学”文献，对苏格拉底提问体系所作的教育化扩展^[38-39]。物理学中大量核心概念具有抽象性与不可感知性，仅依赖追问并不足以保证学生能够形成“可理解”的新概念；类比支架通过将抽象目标概念映射到学生熟悉的经验源域，起到降低理解门槛、支撑新概念建构的作用^[38,40]。相关研究表明，类比若被恰当设计并与多表征支架结合，能够显著提升学生对抽象物理概念的理解水平；但若类比关系缺乏明确映射，也可能诱发新的误概念，因此其使用必须受教学目标和话语边界约束^[38,41]。

需要说明的是, Paul-Elder 框架中还包含“观点与视角 (viewpoints and perspectives)”这一重要维度^[35]。本研究未将其单列为第六类策略, 而是将“视角转换”的功能吸纳进挑战假设、后果探索与类比支架之中: 前者强调从不同前提出发审视同一结论, 后两者则分别通过推论扩展与类比迁移引导学生跳出单一经验框架^[35,37]。这种处理方式有助于保持策略体系的简洁性, 同时仍保留 Paul-Elder 框架所强调的“广度”与“多视角”要求^[36]。

综上, 本研究提出的五类核心提问策略并非对教师经验的简单归纳, 而是在苏格拉底核心流程、Paul-Elder 批判性思维框架以及科学教育中类比支架研究的共同支撑下形成的结构化策略体系。其中, 前四类主要对应苏格拉底提问分类中的澄清、假设、证据与后果维度, 第五类则补充了承担“新概念可理解性”功能的教学支架维度, 从而更好地适配物理迷思概念干预中“引发冲突—维持思考—支持建构”的连续教学需求^[21,35,38]。

1.3.3 复杂对话逻辑的工程约束: 状态机与 workflow 编排技术

1.3.3.1 生成式大语言模型的自由度问题与控制论重构思路

大语言模型的涌现能力赋予其较高灵活性, 但这种不受限的自由度在结构化教学场景中会成为应用短板。已有研究指出, 单纯依赖思维链或零样本提示虽能提升模型推理能力, 但在复杂信息检索与多轮引导任务中易生成冗长、重复且缺乏教学效益的冗余内容^[42]。物理概念干预过程中, 若对话逻辑失控, 智能体可能提前结束认知冲突阶段直接进入知识讲授环节, 破坏概念转变模型的实施条件^[24]。因此系统架构设计需从依赖模型内部隐式推理, 转向借助外部形式化机制实现显式控制^[43]。这一转向与近年教育智能体研究的整体趋势高度一致: 研究者越来越强调, 面向教学任务的大模型系统不应仅关注“回答是否正确”, 更应关注“教学过程是否符合教育学目标、是否体现适当支架、是否具备稳定可复现的交互路径”^[31,44]。

1.3.3.2 状态机在教学策略控制中的应用机制

有限状态机作为经典计算机科学模型, 具有清晰的状态定义与确定性转移条件, 可用于规范大语言模型教育智能体的宏观行为^[17]。基于有限状态机的教育架构中, 整个干预过程被离散化为若干互斥且具有特定教学目标的节点 (如诊断概念状态、抛出异常现象、促发认知冲突、提供脚手架、反思总结)。智能体在某一时刻仅处于单一状态, 需根据学生输入的诊断结果 (意图分类、知识状态评估) 满足严格条件判断后, 才能触发状态流转进入下一环节^[45]。

这种显式控制设计将大语言模型从全局决策者降维为局部执行者。例如在诊断概念状态阶段, 大语言模型仅负责生成探究性问题以暴露学生迷思概念; 在

促发认知冲突阶段，系统强制要求大语言模型引入反例或类比。已有研究表明，将规则推理引擎与有限状态机结合的智能导学系统，在教学策略执行一致性与学生知识掌握效果方面，显著优于传统无状态对话系统^[17]。在最新的教育场景评测研究中，多智能体对话框架已被用于模拟“教师—学生—评估者”的动态教学互动，研究发现，模型的一般推理能力与其在真实教学对话中的表现并不线性和对应；相反，提问策略、反馈适配与过程控制能力更能决定其教学有效性，这进一步从测评侧证明了显式对话规划与状态化控制的必要性^[46-47]。

1.3.3.3 LangGraph 驱动的图计算与多智能体编排

LangGraph 等图计算编排工具为复杂状态机控制提供了工程实现路径^[18]，区别于早期的线性序列处理模式，LangGraph 支持构建包含循环、分支与条件边的复杂计算图^[18]。

将 LangGraph 应用于物理迷思概念干预系统，可发挥多方面核心技术优势，其可通过显式外部 Reducer 机制管理对话状态，解决原生大语言模型在长对话场景中因上下文窗口限制导致的信息遗忘问题，保障智能体在多次交互后仍能准确召回学生的初始错误假设^[48]；借助验证钩子与循环拦截机制，可在图结构边上设置强干预条件，当学生通过诱导性质问试图绕过引导流程时，系统可经由意图检测节点拦截相关请求，强制回退至先前的引导节点，形成闭环的认知引导循环^[49]；同时，其原生支持多角色智能体协同工作，可适配复杂苏格拉底教学场景中诊断、提问、意图分类、安全过滤等多种能力的协同配合需求，通过主管代理在提问代理、评估代理、护栏代理之间实现确定性路由调度，最终达成高并发场景下高保真、低延迟的教学反馈效果^[43]。与之相呼应，近期教育评测框架开始借助多智能体对话和 LLM-as-a-Judge 方法，将原本依赖人工主观判断的“教学支架质量”“引导连贯性”“反馈适配性”等指标转化为可重复运行的自动化评价流程，从而为状态机与 workflow 编排在教育场景中的应用提供了新的验证工具^[32,46-47]。

不同对话控制机制的技术特征对比如表 2 所示。

LangGraph 等编排工具为对话状态控制提供了技术基础，但在初中物理迷思概念干预场景中的具体应用仍需探索。

1.3.4 生成式 AI 的教育风险与防答案泄露护栏体系研究

1.3.4.1 生成式 AI 引发的认知卸载与伦理风险

尽管大语言模型在自适应学习与知识获取方面表现出较好效能，但其对学生认知与行为的负面影响已引起学术界关注。已有系统性实证综述梳理 70 余项相关研究，构建了大语言模型风险自适应学习模型^[12]，指出学生与大模型交互

表 2 不同对话控制机制在教育智能体应用中的技术特征

技术控制维度	基于纯 Prompt 的通用大模型	基于 LangGraph 的状态机导向智能体
逻辑执行拓扑	隐式、非确定性的自回归概率生成	显式、确定性的图计算（支持循环与分支调度） ^[18]
认知状态持久化	仅依赖 Token 上下文窗口拼接，易遗忘核心目标	依赖外部 Schema 校验与持久化检查点，确保长期记忆 ^[50]
教学法遵从度	易发生策略漂移，容易被学生诱导获取答案	强约束，状态边具有强制熔断与回调功能，确保闭环 ^[49]
异常检测与审计	黑盒运作，难以诊断中间逻辑错误	白盒图节点追踪，具备高可解释性与纠错性 ^[43]

过程中，模型层面的风险（复杂物理问题理解偏差、幻觉、推理缺陷）会向学生端传导，引发一系列认知与行为后果^[12]。另一项针对 AI 对话系统过度依赖的系统综述也指出，学生一旦在学习情境中形成对 AI 建议的无批判接受，便容易以“快速且省力”的启发式替代深度加工，从而损害决策、批判性思维和分析性推理等核心认知能力^[51]。

其中认知卸载与过度依赖是最受关注的核心风险^[9]。由于获取问题解析的成本大幅降低，学生面对具有挑战性的物理迷思概念时，倾向于直接向系统索要标准答案，而非投入认知资源进行反思与推导^[12]。长期处于这种被动接收模式会导致学生独立问题解决能力下降、批判性参与弱化，甚至引发学术不端行为^[9]。对以促发深度认知冲突为核心的概念转变过程而言，认知卸载会使所有教学设计失去实效^[12]。国内研究同样强调，生成式人工智能进入教育后，不仅可能带来教育公平、数据安全和算法偏见等外显风险，还可能引发生命主体性弱化、技术依赖强化和学习责任外移等深层教育风险；因此，教育应用中的风险治理不应仅停留于工具使用规范，而应兼顾技术、组织与制度层面的协同规制^[52-53]。

1.3.4.2 答案泄露现象与防泄露护栏的构建思路

认知卸载的直接诱因是系统的答案泄露现象。当前商业大语言模型底层偏好对齐机制以响应用户需求为核心，在教育情境下缺乏拒绝提供答案的设计约束^[15]。此外在基于检索增强生成的架构中，系统后台检索物理教案或专家知识库时，知识块内的敏感答案可能被意外包含在最终回复中，引发生成泄露；学生也可通过诱导性问题触发提示词泄露，直接套取底层规则^[16]。在教育评估研究中，即便模型能够对反馈质量进行相对稳定的自动判断，其不同提示策略、模型架构与评分标准之间仍存在一致性波动，这意味着若缺乏外部护栏与审查机制，

仅依赖模型自身对“适合教学的回答”进行判断并不可靠^[32]。

为阻断答案泄露路径、维护学生认知自主权，学术界与工程界提出多维度安全护栏构建方案：第一，知识引导与上下文限制：构建检索增强知识库时进行严格数据脱敏，仅将现象特征、诊断关键词、启发式问题模板作为上下文注入，从源头上隔离直接解题步骤，采用本地化部署消除外部暴露风险^[15]；第二，指令级与后处理过滤机制：通过后处理过滤器与事实核查机制监控生成内容，一旦通过向量匹配或特征识别发现输出包含具体数值答案或结论（如“浮力由液体密度和排开体积决定”），立即进行干预与重写，拦截答案泄露^[15]；第三，意图识别与强制动态重定向：依托状态机框架内的独立审查节点，对学生每一轮输入意图进行分类（检测求助意图、诱导给答案意图等），若识别到越界请求，启动后备补偿机制切断底层工具调用权限，强制转换至话语脚手架，向学生抛出反问或类比，使系统回归认知陪练定位^[15]。国内关于生成式人工智能教育应用规制的研究进一步指出，有效治理需同时覆盖“可控模型建设—课堂应用规范—师生数字素养提升—动态风险响应”四个层面，尤其要避免将学生置于不透明、不可申诉的算法决策链条之中^[54-55]。

现有防答案泄露机制研究为教育智能体安全设计提供了参考，但针对初中物理迷思概念干预场景的定制化护栏仍需进一步开发。

1.3.5 教育智能体效度验证：大语言模型驱动模拟学生范式

1.3.5.1 智能体测评的传统困境与伦理瓶颈

教育技术的最终目标是服务于真实学习者，但将未经严格验证的生成式 AI 迷思概念干预系统直接部署于初中物理课堂存在应用风险^[12]。系统调试阶段，大语言模型可能出现幻觉、输出不当言论或在不合时宜的阶段泄露答案，对未成年学生认知发展造成误导，甚至引发心理挫败感^[12]。传统依赖真实学生参与的小规模 A/B 测试与观察法成本高、迭代周期长，且面临严格的伦理审查限制^[56]。采用静态标准化数据集进行单轮提问测试虽能实现一定程度的自动化评估，但无法捕捉苏格拉底教学中多轮对话动态（启发、追问、确认、知识重构）的时序特征与上下文依赖性^[26]。此外，近期教育测评研究也指出，教育场景中的“教学有效性”本质上具有高度情境性，仅依靠学科正确率或一般推理分数难以代表模型在真实教学生成中的表现，因此需要引入动态、交互式、过程性评估框架^[46-47]。

1.3.5.2 模拟学生范式与评估框架

为破解评估困局，近两年教育人工智能领域开始探索基于大语言模型的模拟学生自动化测评范式^[56]。该范式以认知保真度为核心，构建能够精确模拟特

定学习者群体的数字代理，通过设定严格的评估框架，对教育智能体在不同学科领域、交互模态与行为目标下的表现进行系统性压力测试^[56]。最新研究表明，多智能体对话框架可以通过“教师—学生—评估者”角色分工，在低成本条件下复现较为复杂的教学生成场景，并揭示不同模型在提问策略、反馈适配和教学节奏控制方面的真实差异；与此同时，专为教育场景设计的自动化评估框架开始将“知识点解释”“引导式解题”“情境化命题”等任务纳入模块化评价体系，以弥补通用大模型基准忽视教学法能力的不足^[46-47]。

模拟学生的主要构建维度如表 3 所示。

表 3 基于大语言模型的模拟学生在智能体评估中的主要维度与技术实现途径

模拟学生构建维度	技术实现机制与功能目标	典型研究与应用框架案例
知识组件配置	教师/研究者可自由添加或剥离特定的物理知识点（如移除学生关于“密度”的科学概念定义），使得智能体展现出真实的“无知”或“迷思状态”。	TeachTune 框架 ^[57]
心理与行为特质调节	对模拟学生的自我效能感、动机、挫败感、目标承诺等维度进行参数化调节（如 5 分制配置），模拟真实课堂中高抗拒、易动摇或缺乏耐心的多层次生源特征。	TeachTune 框架 ^[58]
认知能力与难度对齐	利用偏好优化技术和教育测量理论对齐模拟学生的底层认知能力，使其作答倾向精确符合目标学段学生的真实做题难度分布。	SMART 评估方法 ^[59]
多轮互动与动态反思	采用解释-反思-响应循环管线。在多轮对话中，模拟学生的状态会随 AI 教师的干预策略动态更新并表现在语言输出中。	TeachTune、SimStudent 范式 ^[56]

依托模拟学生平台，研究者可在零伦理风险条件下大规模运行自动化对话测试，审查教育智能体的教学法适配度与干预效能，提前拦截潜在的答案泄露、虚假信息传递与社交偏见隐患，为苏格拉底系统向真实课堂的安全过渡提供参考^[56]。值得注意的是，随着 LLM-as-a-Judge 在教育评估中的应用，模拟学生范式也开始与自动评分、过程日志分析和专家抽样复核相结合，形成“多智能体生成—自动化评价—人工抽核”的混合评测路径，从而提高评估结果的可扩展性与可解释性^[32,47]。模拟学生范式与专家评估、小规模试用结合，可形成多维度的

智能体验证体系。

1.3.6 现有研究述评与本研究的切入点

现有研究围绕概念转变理论、教育智能体设计、对话控制技术三个维度已积累较多成果，为基础教育智能辅导系统开发提供了基础支撑。但在教育学原理与工程架构的交叉领域，仍存在三方面研究空白：

第一，针对初中物理特定迷思概念的可计算对话模型研究不足。尽管概念转变模型在科学教育领域已得到广泛认可，但当前多数教育类大模型仍依赖通用提示词策略，较少将引发异常现象、暴露思维短板、建立概念合理性等复杂教学环节转化为可执行的计算机控制逻辑。针对浮力、电学等典型初中物理迷思概念，尚未形成完整的苏格拉底干预系统设计方案。尤其从最新国内外研究看，虽然“数智苏格拉底”、问题链驱动和概念并存模型等已开始强调递进式提问、主体性塑造与反思反馈的重要性，但这些成果多停留于教学法阐释或局部课堂实践层面，尚未充分转化为面向具体学科迷思概念的算法化提问策略体系^[22,25,37]。

第二，大模型自由生成特性与教学法约束要求的架构矛盾尚未得到有效解决。无约束对话模型普遍存在幻觉、策略偏移、易被诱导泄露答案等问题。当前 LangGraph 与有限状态机研究多集中于软件工程与通用智能体自动化流程领域，在基础教育场景中用于规范教育对话拓扑结构、保障教学逻辑一致性的应用研究较少。与此同时，新的教育场景评测框架已表明，教学能力具有显著的过程依赖性与场景敏感性，单靠通用模型规模扩张并不足以自然获得稳定的教学对话品质，这为显式 workflow 编排与教育专用状态机设计提供了现实依据^[46-47]。

第三，认知卸载风险的防御缺乏闭环工程实现方案。现有研究对过度依赖与答案泄露问题多停留在理论讨论层面，尚未形成将防答案泄露作为核心模块，系统性融合同步意图拦截、动态重定向、检索隔离，并依托模拟学生技术进行自动化测试的完整研究验证闭环。已有系统综述与国内风险治理研究虽然揭示了认知卸载、算法依赖、隐私泄露和主体性弱化等问题，但如何将“风险识别—护栏设计—对抗测试—效度验证”整合为可运行、可迭代的教育智能体工程链条，仍有待深入探索^[51,53,60]。

基于此，本研究尝试构建面向初中物理典型迷思概念（以电学与浮力为例）的苏格拉底式对话教育智能体，将有限状态机流程控制引入概念转变的各个逻辑节点，在系统底层内嵌防答案泄露安全护栏。本研究契合核心素养导向的物理课程改革要求，可在一定程度上回应生成式 AI 教育应用中的认知卸载问题，研究成果可为初中物理智能教学工具的设计与实现提供参考。

第2章 研究方案

2.1 研究目标

本研究依据《义务教育物理课程标准（2022年版）》科学思维与探究实践核心素养要求，针对初中物理典型迷思概念识别滞后、干预针对性不足、引导连续性弱等问题，以及生成式人工智能教育应用中存在的“过度代答”风险，以苏格拉底式对话教学法为基础，结合大语言模型与 Agent 编排技术，设计并实现面向初中物理典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教育智能体，以电学与浮力为主要验证场景开展研究。具体研究目标如下：

1. 构建面向初中物理典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教学策略体系。围绕电学与浮力典型迷思概念，梳理学生错误认知的表现、成因与干预需求，提炼适用于概念澄清、假设挑战、证据追问、后果探索与支架支持的苏格拉底提问策略，形成适配初中物理教学场景的策略分类体系，探索其可计算化表达方式。
2. 设计适配苏格拉底对话逻辑的教学状态机模型与教育智能体原型。基于 LangGraph 框架，将苏格拉底式教学“诊断—冲突—支架—验证”的动态引导逻辑转化为可执行的教学状态机模型，构建具备状态流转、上下文记忆、策略调用与知识检索能力的教育智能体原型，提升对话过程的长程逻辑一致性、教学可控性与干预针对性。
3. 构建教育场景专用的防答案泄露护栏机制。针对初中教育场景中生成式人工智能可能出现的“过度帮助”“直接代答”风险，设计兼顾输入识别、生成约束、输出审核与重生成控制的多层护栏机制，确保智能体交互始终遵循“引导而非代答”原则，提升系统伦理安全性与教学规范性。
4. 验证苏格拉底式对话教育智能体的有效性、安全性与教学适配性。通过仿真测试、专家评估与小规模试用，从迷思概念识别与修正效果、对话教学適切性、答案泄露防控能力、系统运行稳定性等维度，对教育智能体原型进行综合评估，检验研究方案的可行性。

2.2 研究内容

围绕上述目标，本研究从教学策略建模、系统架构设计、安全机制构建与效果评估四个维度展开，形成“问题识别—策略建模—系统实现—效果验证”的研究路径。考虑硕士论文研究周期与开发评估成本，本研究以初中物理中迷思特征典型、教学边界清晰的电学与浮力主题为主要验证场景，研究结论优先适用于同

类概念性干预任务。

2.2.1 初中物理典型迷思概念及苏格拉底式对话教学策略体系构建

本研究首先聚焦初中物理典型迷思概念，重点围绕电学与浮力主题，结合课程标准、教材内容、教学案例与相关研究文献，梳理学生常见错误认知的表现、形成特点及其与科学概念的偏差。在此基础上，结合苏格拉底式教学法核心思想，分析教师概念干预过程中的追问方式、支架方式与引导逻辑，归纳形成适用于初中物理典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教学策略体系。

本研究将对上述策略进行结构化表达，明确不同策略的教学目标、适用情境、触发条件、话语功能及其与迷思概念类型的对应关系，为后续教学状态机设计与教育智能体实现提供规则基础。该部分核心任务是探索如何将苏格拉底式教学策略从经验性教学智慧转化为可建模、可调用、可执行的系统规则。

2.2.2 基于 LangGraph 的教学状态机设计与教育智能体实现

在策略体系构建基础上，本研究基于 LangGraph 框架设计适配苏格拉底对话逻辑的教学状态机模型。该模型围绕“迷思识别—澄清追问—假设挑战—证据追问—支架支持—理解验证”等核心教学环节，定义核心状态、状态转移条件、循环与回退机制，使智能体能够根据学生回答动态调整对话路径，而非采用无状态、线性的问答模式。

系统实现层面，本研究以大语言模型为语言理解与生成基础，以教学状态机为对话控制核心，整合初中物理领域知识库、提问策略库、对话日志记录与知识检索模块，实现面向初中物理典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教育智能体原型。该原型不追求复杂的通用 Agent 功能，重点通过显式状态控制提升对话的教学可控性、逻辑一致性与干预针对性。

2.2.3 教育场景专用的防答案泄露护栏机制设计

针对生成式人工智能教育应用中易直接提供结论、削弱学生独立思考过程的问题，本研究构建面向教学场景的防答案泄露护栏机制。该机制遵循“教学支持优先、直接代答受限”原则，从输入识别、生成约束、输出审核与必要时重生成四个环节设计。

具体而言，输入环节识别学生是否存在直接索要答案、规避思考过程等高风险意图；生成环节通过规则约束与教学提示控制模型直接输出结论的倾向；输出环节对候选回复进行审核，识别是否存在过度提示、直接泄露答案或替代学生完成推理的风险，必要时触发重生成。通过上述多层约束，提升系统教育伦理安全性，确保其服务于“引导学习”而非“替代学习”。

2.2.4 教育智能体有效性、安全性与教学适配性评估

为检验研究设计方案的可行性，本研究构建多维评估框架，对教育智能体开展系统验证，评估围绕有效性、安全性与教学适配性三个核心维度推进。其中，有效性评估重点考察教育智能体能否准确识别学生迷思概念，通过多轮对话促进学生修正错误认知，形成更接近科学概念的解释；安全性评估重点考察系统在面对直接索要答案、诱导越界回答等情境时，能否稳定执行拒绝代答、转向引导的策略，控制答案泄露风险；教学适配性评估重点考察系统提问是否符合初中物理教学规律，支架提供是否适度，对话节奏是否符合学生认知特点，整体交互是否具备教育可接受性。评估方式综合采用模拟学生对话测试、专家审阅与小规模试用，结合基线对照与模块消融，形成对系统原型的全面验证依据。

2.3 拟解决的关键问题

围绕研究目标与内容，本研究重点解决以下四个关键问题：

1. 苏格拉底式对话教学策略面向初中物理典型迷思概念干预的可计算化表达。苏格拉底式教学法是高度依赖教师教学经验与情境判断的对话教学方式，具有动态性与隐性特征。如何将其转化为适配初中物理典型迷思概念干预的结构化策略体系，并进一步表达为系统可识别、可调用的规则模型，是本研究需解决的首要问题。
2. 兼顾教学逻辑一致性与动态适应性的对话控制机制构建。典型迷思概念干预通常无法通过单轮问答完成，需经历澄清、追问、挑战、支架与验证等多轮递进过程。传统对话系统易出现上下文遗忘、逻辑断裂或过早给出答案的问题。如何借助教学状态机实现对话过程的显式控制，使教育智能体在多轮交互中保持教学目标一致、引导路径清晰，并根据学生反馈动态调整，是本研究需解决的第二个关键问题。
3. 教育场景中答案泄露防控与教学支持功能的平衡。对教育智能体而言，“不给答案”不等于“拒绝帮助”，核心是在安全约束与教学支持之间取得平衡。如何构建兼具识别、约束、审核与重生成能力的护栏机制，使系统既能避免直接代答，又能提供恰当的启发与支架，是本研究需突破的第三个关键问题。
4. 兼顾有效性、安全性与教学适配性的评估框架建立。苏格拉底式对话教育智能体的价值不仅体现在技术可运行性上，更体现在是否真正促进学生概念理解、符合教学规范、具备伦理安全性。如何构建多维度、可操作的评估方案，通过仿真测试、专家评估、小规模试用与基线对照对系统原型进行科学验证，是本研究拟解决的第四个关键问题。

2.4 拟采取的研究方法

本研究聚焦初中物理典型迷思概念（以电学与浮力为例）的苏格拉底式对话教育智能体设计与实现，研究内容涵盖教学策略建模、系统原型开发与效果验证，采用教育研究与设计科学研究结合的综合研究思路。整体以设计科学研究（Design Science Research, DSR）为总体范式，按照“问题识别—方案设计—原型实现—效果评估—迭代优化”路径推进，确保研究既回应真实教学问题，又形成可验证的技术人工物。

结合研究目标与任务，采用以下研究方法：

设计科学研究法。 设计科学研究法是本研究的总体方法论框架。本研究所构建的苏格拉底式对话教育智能体，本质上是服务于教学问题解决的技术人工物，研究重点不仅在于系统能否运行，更在于能否有效回应初中物理典型迷思概念干预这一真实教育问题。因此本研究遵循设计科学研究基本逻辑：首先识别初中物理典型迷思概念干预中的核心教学问题，明确系统设计目标；其次围绕教学策略体系、教学状态机与防答案泄露机制进行方案设计；再次基于大语言模型与图编排框架实现系统原型；最后通过仿真测试、专家评估与小规模试用对系统原型进行验证，根据评估结果优化迭代。

内容分析法与案例分析法。 内容分析法与案例分析法用于提炼适配初中物理典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教学策略。研究选取课程标准、教材习题解析、优质课堂实录、典型教学案例以及已有研究中与概念干预相关的师生对话材料作为分析对象，围绕“澄清追问、挑战假设、证据追问、后果探索、类比支架、理解验证”等功能维度建立编码框架，对教学行为进行系统编码分析。通过归纳不同提问策略的适用情境、触发条件、教学意图与典型表达方式，逐步形成面向初中物理典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教学策略体系，为后续教学状态机建模提供规则基础。

原型迭代开发法。 原型迭代开发法用于完成教育智能体系统的设计、实现与优化。研究以“最小可行原型（MVP）—局部测试—问题修正—功能扩展”的方式推进系统开发，优先实现教学状态流转、提问策略调用与基本对话控制功能，再逐步补充领域知识检索、防答案泄露护栏、对话日志记录与评估模块。该方法有助于在开发过程中及时发现系统在逻辑流转、上下文保持、策略调用与输出控制等方面的问题，通过多轮迭代提升系统的稳定性、可控性与教学适配性。

仿真实验法。 仿真实验法用于在可控条件下检验系统原型在不同迷思概念情境中的运行表现。研究构建具有不同认知水平、表达风格与错误概念特征的模拟学生，与教育智能体进行多轮自动化对话测试，重点考察系统对典型迷思概念的识别能力、引导过程的连续性、状态流转的合理性以及防答案泄露机制的稳定性。同时通过设置基线版本与模块消融版本，对显式状态控制和护栏机制的作用进行比较分析。

专家评估法。 专家评估法用于考察系统提问策略的教学合理性、学科准确性与支架使用的适切性。研究邀请 3—5 位具有初中物理教学经验或科学教育研究背景的专家，对系统生成的典型对话案例进行审阅评价，重点关注提问是否符合初中生认知特点、能否有效暴露并干预迷思概念、是否体现“引导而非代答”原则，以及整体交互是否具备教育可接受性。专家评估结果作为检验系统教学适配性的核心依据。

小规模试用法。 在系统原型经过前期测试与专家审阅后，本研究在伦理审批通过前提下开展小规模试用，观察系统在真实用户环境中的交互效果。试用对象为少量目标用户，重点关注学生使用过程中的理解程度、交互体验、接受意愿与学习支持感，通过试用反馈发现系统在语言表达、提问节奏、支架方式与交互流程中的不足。小规模试用为探索性验证，不用于推断大规模教学效果。

2.5 技术路线

本研究的技术路线遵循“教学问题驱动、教育理论支撑、系统设计实现、实验验证反馈”的核心逻辑，构建形成从理论建模到系统开发、再到效果评估的完整闭环研究路径，所设计的苏格拉底式对话教育智能体设计框架详见附录 3，该路线具体分为以下四个阶段：

第一阶段：初中物理典型迷思概念与苏格拉底式教学策略建模。 本阶段完成研究的理论建构与规则提炼。首先，结合课程标准、教材与相关研究成果，梳理初中物理典型迷思概念，重点聚焦电学与浮力主题，形成迷思概念条目库。其次，通过文献研究、案例分析与内容分析，提炼教师概念干预中常用的苏格拉底式提问方式，归纳其教学功能、触发条件与对话特征，构建苏格拉底式对话教学策略体系。最终将教学策略转化为可供系统调用的结构化规则，为后续教学状态机设计与系统实现提供依据。

第二阶段：教学状态机设计与教育智能体原型开发。 本阶段聚焦系统核心架构的设计与实现。研究基于 LangGraph 框架，围绕“迷思识别—澄清追问—假设挑战—证据追问—支架支持—理解验证”等核心教学环节，设计教学状态机模型，明确状态定义、转移条件、循环与回退机制。原型实现层面，系统以大语言模型为语言生成基础，以教学状态机为对话控制核心，整合初中物理领域知识库、提问策略库、对话日志模块与知识检索模块，构建面向典型迷思概念干预的苏格拉底式对话教育智能体原型。

第三阶段：防答案泄露护栏机制开发与系统集成。 本阶段重点解决教育场景中生成式人工智能“过度解答”与“直接代答”的风险问题。研究围绕“输入识别—生成约束—输出审核—必要时重生成”思路，设计教育场景专用的防答案泄露护栏机制。输入侧识别用户是否存在直接索要结论、规避思考过程等高风险意图；生成侧通过系统规则与提示约束限制直接输出答案；输出侧对候选回复进行审核，判断是否存在泄露标准答案、替代学生推理或超出教学引导边界的风险。完成上述机制设计后，将其与教学状态机、知识库、大语言模型集成为统一的系统原型。

第四阶段：实验评估与迭代优化。 本阶段对系统原型进行多维度测试与迭代优化。研究通过功能测试、仿真实验、专家评估与小规模试用收集系统在不同场景下的运行数据与反馈信息，围绕迷思概念识别效果、引导过程质量、答案泄露控制能力、对话逻辑一致性与教学适配性等维度进行分析。同时设置基线对照与模块消融，比较显式状态控制与护栏机制的实际作用。根据评估结果修正提问策略、状态转移逻辑与护栏规则，优化系统原型，形成稳定的研究成果。

2.6 实验方案

为验证所设计的苏格拉底式对话教育智能体对初中物理典型迷思概念的干预效果，本研究构建兼顾有效性、安全性与教学适配性的实验方案。实验遵循“分层验证、逐步推进”思路，先验证系统功能与安全边界，再验证教学合理性，最后进行初步应用测试。考虑研究边界与可操作性，实验以电学与浮力主题的典型迷思概念为核心场景。

2.6.1 实验对象与实验场景

本研究选择初中物理典型迷思概念作为实验场景，优先选取电学中的“电流会被灯泡消耗”“电池中的电会被用完”，以及浮力中的“浮力大小只由物体轻重决定”“浮力等于重力”等迷思概念。选择上述主题的原因在于：一是这类迷

思概念在初中物理教学中普遍存在，二是其科学概念边界清晰，便于构建干预脚本与评估标准。

实验对象涵盖三类群体：用于大规模仿真对话测试的模拟学生、用于教学适配性评估的初中物理教学或科学教育研究领域专家、伦理审批通过后参与小规模试用的目标用户。

2.6.2 实验材料与数据来源

实验材料涵盖五大类：基于教材、课程标准与相关研究构建的初中物理典型迷思概念条目库，经内容分析形成的苏格拉底式提问策略库，用于系统知识支撑的初中物理领域知识片段，用于测试的模拟学生画像、测试问答脚本与对抗性输入样例，以及专家评估量表、小规模试用反馈表与对话日志记录模板。上述材料共同为系统开发、对话测试与评估分析提供支撑。

2.6.3 实验步骤设计

本研究实验分为四个层次推进：首先是功能与安全测试，系统原型开发完成后，通过预设测试样例验证状态机能否按预期完成状态流转、知识检索是否正确触发、护栏机制能否识别高风险输入并抑制直接代答行为，排查系统逻辑错误与运行缺陷。其次是仿真对话实验，通过构建具有不同认知水平、表达风格与迷思概念特征的模拟学生，与教育智能体进行多轮自动化对话，重点观察系统能否准确识别不同类型的迷思概念、通过多轮追问促使学生修正错误认知，以及面对直接索要答案等诱导性提问时能否稳定执行拒答并转向启发式引导，该环节可在低伦理风险、高可控性条件下对系统进行批量测试与压力测试。随后开展基线对照与模块消融实验，设置基线版本与模块消融版本进行比较：基线版本采用仅依赖提示词控制的普通对话版本，消融版本分别去除教学状态机或护栏机制，以观察显式状态控制与防答案泄露机制对系统表现的具体影响。最后进行专家评估与小规模试用：在仿真测试基础上，邀请初中物理教学或科学教育研究领域专家对系统对话案例进行审阅评分，重点考察提问策略的教学適切性、科学准确性、支架使用恰当性与整体交互的教育合理性；伦理审批通过且条件允许的前提下，组织小规模试用，由少量目标用户与系统进行真实交互，收集关于可理解性、可接受性、交互流畅性与学习支持感等方面的反馈，该阶段为探索性应用验证，不用于推断大规模教学效果。

2.6.4 评估指标设计

为全面评估系统表现，本研究从四个维度构建指标体系：一是有效性指标，包括迷思概念识别准确率、引导后认知修正率、单次有效干预平均对话轮数、系

统能否推动学生生成更接近科学概念的解释等，其中迷思概念识别准确率通过系统识别结果与人工标注结果的一致程度衡量，认知修正率根据对话前后学生表述的变化判定。二是安全性指标，包括面对直接索要答案时的拒答成功率、护栏拦截率、答案泄露率、越界回复发生率等，用于评估系统的教育安全边界控制能力，其中答案泄露率主要考察输出中是否出现直接结论、完整答案或替代学生完成推理的内容。三是教学适配性指标，包括提问是否符合初中生认知特点、支架提供是否适度、追问节奏是否合理、是否体现“引导而非灌输”原则等，相关数据通过专家量表评分与典型案例分析获得。四是系统运行指标，包括状态流转成功率、上下文保持连续性、响应延迟是否在可接受范围、系统是否存在明显逻辑死循环等，用于评价系统原型的稳定性与可用性。

2.6.5 数据分析方式

实验数据综合采用定量与定性分析方式处理：对于仿真测试、基线对照、小规模试用中产生的量化指标，采用描述性统计方法汇总比较，重点呈现不同版本系统在有效性、安全性与稳定性方面的差异；对于专家评语、典型对话案例与系统异常日志，采用案例分析与内容分析方法归纳，揭示系统在提问策略执行、状态流转控制与护栏约束方面的优势与不足。通过定量结果与定性分析结合，全面说明研究方案的实际效果。

2.7 安全论证

本研究从教育伦理安全、内容生成安全、未成年人数据隐私安全与研究过程风险控制四个维度构建安全保障方案。教育伦理安全层面，通过多层防答案泄露护栏机制约束智能体“引导而非代答”的核心行为，避免系统成为学生规避思考、直接获取作业答案的工具；内容生成安全层面，通过教学状态机与 RAG 检索增强机制的双重约束，将智能体的知识边限定在初中物理课程标准与教材范围内，同时对输入与输出内容进行双向过滤，降低生成内容出现学科性错误与不当输出的风险；未成年人数据隐私安全层面，研究前期以模拟学生生成的合成数据为主要测试数据，如后期开展小规模试用，将遵循知情同意、匿名化处理、最小化数据采集与研究目的限定原则，不采集与研究无关的个人敏感信息；研究过程风险控制层面，通过预设样例的多轮内部测试、专家对系统输出的审查，以及小规模试用中的人工观察与必要干预机制，及时发现并修正系统边界问题与不当输出。

本研究严格遵循 K12 教育场景未成年人保护、知情同意与教育伦理要求开展研究；如涉及真实用户试用，将在学校或学院伦理审批程序通过后实施。

2.8 可行性分析

本研究在理论、技术、数据资源与实践应用四个维度具备可行性。理论层面，苏格拉底式教学法、概念转变理论、建构主义学习理论与支架式教学理论均有成熟的学术支撑，且初中物理电学与浮力模块的迷思概念已有丰富的研究积累，为本研究提供理论依据；技术层面，当前中文大语言模型已具备良好的语言理解与生成能力，LangGraph 等图式编排框架能够支持对话状态流转与持久化管理，向量数据库与护栏工具也为系统开发提供成熟的技术条件；数据与资源层面，人教版初中物理教材、义务教育物理课程标准与相关学术文献均可作为知识库与策略建模的核心数据来源，依托培养单位的学科平台可便捷获取专家支持；实践层面，本研究聚焦初中物理典型迷思概念干预这一真实教学问题，研究对象明确、场景可控，具备应用探索价值。

本研究存在的潜在风险包括：长程对话中状态判断可能出现偏差、护栏机制可能误伤正常教学支持、小规模试用样本有限等。对此，研究将通过对话日志复核、规则迭代优化、专家审阅与探索性验证等方式控制，提升研究的稳健性。

2.9 本研究的特色与创新之处

本研究的特色与创新点主要包括三方面：一是面向典型迷思概念干预的教学策略可计算化表达，本研究将初中物理典型迷思概念干预中的苏格拉底式提问策略，从经验性教学智慧转化为可建模、可调用、可执行的结构化策略体系，为教育智能体的对话逻辑提供教学理论支撑的规则基础。二是基于显式教学状态机的对话控制机制，本研究围绕“迷思识别—澄清追问—假设挑战—证据追问—支架支持—理解验证”的教学逻辑构建显式状态机，增强多轮对话中的逻辑一致性、过程可控性与干预针对性，降低传统无状态对话系统中上下文遗忘与逻辑断裂的问题。三是面向教育场景的防答案泄露护栏设计，本研究设计兼顾输入识别、生成约束、输出审核与必要时重生成的多层护栏机制，在避免系统直接代答的同时保留必要的启发与支架支持，实现教学支持与教育安全的平衡。

2.10 预期的论文进展和成果

预期成果：

1. 系统原型：可运行的、面向初中物理典型迷思概念（以电学与浮力为例）的苏格拉底式对话教育智能体原型。
2. 知识与策略资源库：结构化的初中物理典型迷思概念条目库及其对应的苏格拉底式对话教学策略库。

表4 预期进展时间表

时间	预期主要进展内容
2026年2月	完成文献调研与研究方案细化,分析《义务教育物理课程标准(2022年版)》与初中物理教材,构建以电学与浮力为例的“典型迷思概念条目库”和“苏格拉底式提问策略库”。
2026年3月	完成基于 LangGraph 的教育智能体原型架构设计,实现核心教学状态机逻辑并接入大语言模型;完成 RAG 检索模块开发与初中物理知识库初步构建。
2026年4月	集成防答案泄露护栏机制,开展系统内部调试;开发并配置模拟学生测试环境,形成测试样例集,开展初步功能测试与对抗性测试。
2026年5月	开展仿真对话实验、基线对照与模块消融测试,收集对话日志并进行质量评估;根据实验结果优化提示策略、状态转移逻辑与护栏规则,完成专家评估准备。
2026年6月	整理实验数据,完成结果分析与论文主体撰写,形成硕士学位论文初稿,开展后续修改与答辩准备工作。

3. 学术论文: 硕士学位论文《面向初中物理典型迷思概念(以电学与浮力为例)的苏格拉底式对话教育智能体设计与实现》。

第3章 苏格拉底式对话教育智能体的设计框架

面向初中物理迷思概念干预的苏格拉底式对话教育智能体，核心并非单纯调用大语言模型生成自然语言回复，而是将教师在概念干预过程中的启发式提问、逻辑追问与支架支持，转化为可执行、可控制、可评估的系统机制。据此，本研究围绕“教学策略算法化建模—对话控制机制设计—领域知识支撑”三个层面，构建苏格拉底式对话教育智能体的整体设计框架。该框架可保障智能体在多轮对话中维持教学逻辑的一致性，同时针对学生的典型迷思概念开展精准启发式引导，最终实现“引导理解”而非“直接代答”的教育目标。

3.1 教学策略的算法化建模

苏格拉底教学法以追问、反思、澄清、论证为核心手段，引导学习者自主发现认知偏差与逻辑矛盾，进而完成科学概念的重建。对教育智能体而言，这一教学过程无法仅通过单一提示词或开放式语言生成实现，需将依赖教师教学经验的主观教学行为转化为结构化、可计算的对话策略规则，把隐性的启发式教学策略编码为计算机可识别、可执行、可管控的标准化算法逻辑，以解决通用 Prompt 驱动下智能体教学行为不可控、教学逻辑断裂的问题。

据此，本研究并非将苏格拉底式教学简单理解为“连续发问”，而是将其视为一个包含“反讽—助产—归纳—定义”的递进式教学过程：先通过反诘暴露学生原有认知中的内在矛盾，再通过助产式引导支持学生生成新的解释，最终借助归纳与定义推动其形成较为稳定的科学概念表征。在此基础上，本研究进一步引入 Paul-Elder 批判性思维框架，将学生回答中涉及的概念表述、隐含假设、证据基础、推理后果等维度纳入提问分析范围，并结合波斯纳概念转变理论中“引发不满—新概念可理解—新概念具合理性—新概念富有成效”的四个条件，对初中物理迷思概念干预中的提问行为开展算法化建模，构建面向迷思概念干预的分层提问策略体系。

3.1.1 适配迷思概念转变的分层提问策略库

本研究融合苏格拉底“反讽—助产—归纳—定义”的核心教学流程、Paul-Elder 批判性思维框架与波斯纳概念转变理论，针对初中物理迷思概念的认知特征，构建包含澄清提问、挑战假设、证据追问、后果探索、类比支架的五类核心提问策略体系。需要说明的是，前四类策略主要对应 Paul-Elder 框架中的澄清、假设、证据与后果维度，第五类“类比支架”则是在此基础上，结合科学教育中

类比支架与支架式教学研究，为适配抽象物理概念理解需求所作的教育化扩展。各类策略对应明确的教学目标与适用场景，功能上互不割裂，可在对话过程中根据学生的应答状态动态组合、逐层递进，具体内容见表5。

上述策略共同构成教育智能体的核心提问策略体系。其本质并非固定话术模板的简单堆叠，而是适配不同迷思概念场景的教学行为规则集合。系统运行过程中，将根据学生的实时应答内容、迷思类型与认知状态，动态匹配对应策略，保障苏格拉底式对话的递进性与针对性。需要进一步说明的是，Paul-Elder 框架中的“观点与视角”维度在本研究中未单列为独立策略类型，而是吸纳于挑战假设、后果探索与类比支架的使用过程中，用于引导学生从不同情境、不同模型或不同解释框架审视原有判断，以保持策略体系的简洁性与教学适配性。

表5 苏格拉底式对话核心提问策略库

策略类型	核心教学目标	主要理论依据	对应 Paul-Elder 维度	对应概念转变条件/环节	触发条件	算法动作逻辑与物理场景示例
澄清提问 (Clarification)	消除语义歧义，引导学生完成从日常模糊表达达到精准科学表达的转化，暴露隐含的认知偏差	苏格拉底式澄清追问；Paul-Elder 提问分类中的“澄清问题”	清晰性 (Clarity)、精确性 (Precision)、概念 (Concepts)	新概念可理解的前置条件；迷思概念识别阶段	1. 学生输入包含模糊性、非科学的口语化表述（如“电没了”“东西变轻了”）；2. 学生对物理量的表述混淆（如电压/电流不分、质量/重力混淆）	算法动作：提取输入中的模糊词汇，结合当前对话的知识点场景，生成封闭式精准追问，引导学生明确表述的科学内涵。示例：学生提到“灯泡让电变少了”，生成追问：“你提到的‘电变少了’，具体是指电流减小、电荷减少，还是电能减少了？”
挑战假设 (Assumption Probing)	揭示学生迷思概念背后的隐含前提与直觉错误，制造认知冲突，打破学生对原有错误概念的认知自治	苏格拉底反诘法；Paul-Elder 提问分类中的“探查假设”	假设 (Assumptions)、逻辑性 (Logic)	引发不满；认知冲突制造阶段（反诘环节）	1. 学生基于日常直觉做出错误判断，明确表达了迷思概念对应的核心假设（如“电池没电是因为电荷被灯泡用光了”）；2. 学生的结论与基本物理定律相悖	算法动作：锁定学生表述中的核心错误假设，调用知识库中的物理定律、常识反例，生成指向性反问，引导学生自主发现原有认知的内在矛盾。示例：学生提出“电荷被灯泡消耗了”，生成反问：“如果电荷在流经灯泡时被用光了，那电荷这种物质就凭空消失了，这是否违背了我们学过的电荷守恒定律？”
证据追问 (Evidence Seeking)	培养学生的实证意识与科学推理能力，引导学生完成从“主观猜想”到“基于证据的科学论证”的转变，强化科学探究思维	苏格拉底论证追问；Paul-Elder 提问分类中的“探查理由与证据”	信息/证据 (Information/Evidence)、准确性 (Accuracy)、相关性 (Relevance)	新概念具合理性；概念反思阶段	1. 学生提出主观猜想、判断，但未给出对应的实验现象或推理依据；2. 学生仅凭直觉下结论，未关联物理原理与证据	算法动作：围绕学生的猜想，生成指向证据来源、推理逻辑的追问，引导学生回溯结论的推导过程。示例：学生说“重的物体在水里沉得更快”，生成追问：“你是通过什么实验现象得出这个结论的？能不能用我们学过的浮力公式来解释这个判断？”
后果探索 (Consequence Exploration)	通过归谬法推演错误逻辑的衍生结论，进一步强化认知冲突，让学生自主发现迷思概念的逻辑漏洞，完成概念解构	苏格拉底归谬式反问；Paul-Elder 提问分类中的“探查后果与影响”	后果与影响 (Implications and Consequences)、逻辑性 (Logic)、广度 (Breadth)	引发不满的深化；认知冲突深化阶段（反诘环节）	1. 学生坚持错误的物理模型，对单次挑战无明显认知动摇；2. 学生的错误逻辑会衍生出与生活常识、物理定律相悖的推论	算法动作：基于学生的错误模型进行逻辑推演，生成极端化、生活化的归谬反问，引导学生直观感知原有逻辑的谬误。示例：学生坚持“串联电路里电流被灯泡逐个消耗”，生成反问：“按照这个逻辑，家里串联的灯泡越多，后面的灯泡会越暗，那你家开的灯越多，邻居家的灯也会变暗，这符合你的生活经验吗？”
类比支架 (Analogical Scaffolding)	借助学生熟悉的生活场景搭建认知脚手架，降低抽象物理概念的理解门槛，引导学生完成从错误模型到科学模型的自主建构	支架式教学；类比教学；科学教育中的类比支架研究	概念 (Concepts)、视角/观点 (Point of View)、相关性 (Relevance)	新概念可理解；新概念建构阶段（助产环节）	1. 学生经历认知冲突后陷入认知僵局，无法自主构建正确的科学模型；2. 学生对抽象的物理概念存在理解障碍；3. 检测到学生出现挫败、畏难的情绪状态	算法动作：检索知识库中对应知识点的标准化教学类比案例，生成贴合初中生认知的类比引导，不直接给出概念定义，通过类比引导学生自主推导。示例：学生无法理解电压、电流的关系，生成引导：“我们可以把电路想象成封闭的水管回路，电压好比水管两端的水压，电流好比水管里的水流，你可以试着用这个类比，说说电阻会对应水管里的什么？”

3.1.2 教育场景中的禁泄露约束机制

教育场景中，生成式人工智能应用的核心风险之一是“过度帮助”，即在学生未完成必要的思考过程前，直接输出答案、公式或结论，削弱学生自主建构科学概念的机会。据此，本研究将“禁泄露”机制定位为苏格拉底式对话教育智能体的核心约束条件，而非附加功能模块。

本研究从两个维度构建禁泄露机制：一是系统级教学约束，即在智能体的基础角色设定中，明确其教育身份与行为边界——系统并非答题工具，而是引导学生自主思考的教学支持者，核心任务并非直接输出结论，而是通过追问、支架搭建与过程验证，推动学生自主形成对概念的科学理解。二是输出审核约束，即在系统生成候选回复后，开展二次合规性审查，识别内容中是否包含直接结论、完整标准答案、一步到位的解题路径，或其他可替代学生思考过程的内容；一旦检测到高风险回复，将触发重生成指令，要求系统输出更具启发性的引导内容。

需要明确的是，本研究设计的禁泄露机制并非简单的“拒绝回答”，而是在拒绝直接代答的同时，为学生提供适配的思维引导支持。其设计目标并非削弱系统的教学支持能力，而是在教育有效性与教学安全性之间实现平衡，保障智能体始终恪守“引导而非代答”的核心教学原则。

3.2 Agent 核心架构设计

为保障苏格拉底式教学策略的稳定落地，本研究采用“感知—决策—执行”三层架构，对智能体的认知与交互过程进行解耦设计。该架构可实现学生输入分析、教学状态控制与自然语言生成的分模块处理，提升系统的可解释性与可维护性，同时可基于 LangGraph 框架便捷实现对话状态流转、循环控制与上下文管理。

3.2.1 感知层：学生输入分析与认知状态识别

感知层的核心任务，是对学生输入开展教学导向的语义解析，而非通用的自然语言理解。即系统需识别的不仅是“学生说了什么”，更核心的是学生当前的认知状态、是否暴露特定迷思概念、是否存在索要答案的意图或负面学习情绪等与教学决策直接相关的关键信息。

基于上述目标，本研究将感知层的分析输出构建为四个维度的标签体系，具体见表 6。基于感知层输出的多维标签，系统可完成对学生当前认知状态的初步表征，为后续的教学状态判定与策略调用提供核心依据。

3.2.2 决策层：基于教学状态机的对话规划

决策层是智能体的核心控制单元，核心任务是基于感知层的分析结果、对话上下文与预设教学目标，确定系统下一步的教学行动。为避免对话过程退化为无状态、线性的问答生成，本研究基于 LangGraph 设计教学状态机，对苏格拉底式引导的全流程进行显式建模，具体内容见表 7。

教学状态机具有以下核心特性：

表 6 感知层多维度标签体系

标签类型	标签定义与分类	功能说明
对话意图标签 (Intent)	基于预设分类体系，识别学生输入的核心意图，共分为 6 类：Direct_Answer_Seek（直接索要答案）、Misconception_Expression（表达迷思概念）、Hypothesis_Put_Forward（提出猜想/假设）、Cognitive_Stuck（表达认知困惑/陷入僵局）、Knowledge_Inquiry（概念询问）、Off_Topic（偏离教学主题的闲聊）	为后续状态跳转提供核心依据
迷思概念标签 (Misconception_Tag)	基于本研究构建的初中物理迷思概念库，通过语义匹配识别学生输入中隐含的迷思概念，输出对应迷思 ID、所属知识点与干预要点，例如识别出学生持有“电流消耗模型”“浮力与深度正相关”等典型迷思	直接对接知识库中的对应干预策略
认知状态标签 (Cognitive_State)	结合对话历史与当前输入，判定学生所处的概念转变阶段，共分为 5 个阶段：原有概念固守、认知冲突触发、认知僵局、新概念探索、概念掌握验证	为教学策略的选择提供依据
情感状态标签 (Sentiment)	识别学生的学习情绪状态，共分为 4 类：Frustrated（挫败/畏难）、Curious（好奇/积极）、Confused（困惑/迷茫）、Impatient（急躁/不耐烦）	检测到负面情绪时，决策层将调整策略的激进程度，优先增加支架支持，避免加剧学生的学习挫败感

一是全局状态持久化。基于 LangGraph 的 Checkpointer 机制，实现对话全流程的状态持久化存储，完整记录学生的迷思概念表达、认知状态变化与历史对话逻辑，保障智能体在多轮对话中可稳定追踪学生的核心认知偏差，避免出现上下文遗忘、逻辑前后矛盾的问题。

二是自适应状态跳转与回溯。状态机并非线性推进，而是根据学生的实时反馈动态调整。例如，学生在完成新概念建构后，若再次出现原有迷思概念，状态机将自动回溯至 S3 诊断状态与 S4 反讽状态，重新触发认知冲突干预，而非继续推进既定流程，可充分适配学生概念转变过程的反复性特征。

三是教学节奏动态管控。基于学生的情感状态与认知水平，动态调整教学策略的激进程度。例如，检测到学生出现挫败情绪时，可从 S4 反讽状态回退至 S5 支架引导状态，降低认知负荷，保障对话始终处于学生的最近发展区内。

该状态机设计使教学智能体的对话行为不再完全依赖大语言模型的即时生成倾向，而是受到显式教学逻辑的严格约束。系统每一次回复的生成，均需经过“当前状态—触发条件—策略选择—下一状态”的完整规划流程，可显著提升多轮对话的逻辑一致性、行为可控性与教学针对性。

3.2.3 执行层：面向教学任务的受控语言生成

执行层的核心功能，是将决策层输出的教学策略指令，转化为符合初中生认知水平的自然语言回复。与通用大语言模型的开放式生成不同，本研究的执行层采用“多约束动态 Prompt 组装”机制，保障输出内容严格服务于预设教学目标，避免出现偏离教学逻辑或过度代答的问题。

表 7 教学状态机核心状态与流转规则

状态 ID	状态名称与定位	处理逻辑与跳转规则
S0	监听与分析状态（Listen & Analyze） 【对话入口默认状态】	接收学生输入文本，调用感知层完成多维标签的识别与输出，同步更新全局对话状态，处理完成后根据标签结果触发状态跳转。
S1	护栏检查与合规处理状态（Guardrails Check） 【前置安全校验状态】	接收 S0 的输出结果，核心校验两类风险：一是学生输入意图为“直接索要答案”，二是输入内容偏离教学主题或不符合教育规范。若触发风险，直接跳转至 S2 拒绝与引导状态；若合规无风险，跳转至 S3 迷思诊断状态。
S2	拒绝与引导状态（Refusal & Guidance）	针对学生直接索要答案、代写作业等请求，执行标准化的拒绝与引导流程：既明确拒绝直接代答的要求，又通过引导性提问将学生拉回自主思考的路径，避免生硬拒绝降低学生的学习体验。处理完成后，跳转回 S0 等待下一轮学生输入。
S3	迷思概念诊断状态（Misconception Diagnosis）	基于感知层输出的迷思标签、认知状态标签，判定学生是否持有明确的迷思概念，以及其所处的概念转变阶段。若检测到明确的迷思概念，跳转至 S4 反诘与认知冲突状态；若未检测到明确迷思，学生处于概念探索/困惑状态，跳转至 S5 助产与支架引导状态；若学生已完成概念修正、给出正确表述，跳转至 S6 验证与深化状态。
S4	反诘与认知冲突状态（Elenchus & Cognitive Conflict） 【对应苏格拉底“反诘”环节】	核心目标是打破学生对原有迷思概念的认知自洽。该状态下，决策层将匹配对应迷思概念的干预要点，选择“挑战假设”“后果探索”策略，向执行层下发策略生成指令，引导学生自主发现原有认知的内在矛盾。处理完成后，跳转回 S0，基于学生的下一轮输入重新判断状态。
S5	助产与支架引导状态（Maieutics & Scaffolding） 【对应苏格拉底“助产术”环节】	核心目标是为陷入认知僵局的学生搭建认知脚手架，引导学生自主建构正确的科学模型。该状态下，决策层将根据学生的认知状态、情绪状态，选择“澄清提问”“证据追问”“类比支架”策略，向执行层下发生成指令，逐步引导学生完成新概念的建构。处理完成后，跳转回 S0，基于学生反馈更新状态。
S6	验证与深化状态（Verification & Deepening） 【对应苏格拉底“归纳-定义”环节】	核心目标是验证学生是否真正掌握科学概念，避免出现“蒙对答案但未理解概念本质”的问题，同时实现知识的迁移与深化。该状态下，决策层将生成追问，要求学生解释推理过程、说明原理依据，或提出变式问题检验概念的迁移能力。完成验证后，跳转回 S0，等待新一轮对话输入。

$$\begin{aligned}
 \text{最终 Prompt} = & \underbrace{\text{核心教学身份指令}}_{\text{固定角色设定}} + \underbrace{\text{当前状态与策略执行要求}}_{\text{决策层输出}} \\
 & + \underbrace{\text{迷思概念匹配知识片段}}_{\text{知识库检索结果}} + \underbrace{\text{禁泄露约束规则}}_{\text{系统级安全要求}} \\
 & + \underbrace{\text{近三轮对话上下文摘要}}_{\text{语境连贯性保障}}
 \end{aligned}$$

该机制通过四类核心信息的整合实现生成过程的可控性：

1. 教学目标锚定信息：包含当前对话所处的教学状态、选定的提问策略类型与具体执行要求，保障回复严格匹配苏格拉底式教学的阶段性目标，避免生成脱离教学逻辑的内容。
2. 认知状态适配信息：包含学生当前的迷思概念标签、认知阶段与情感状态识别结果，保障回复的难度与引导方式适配学生的最近发展区。
3. 学科知识支撑信息：包含从领域知识库中检索到的对应迷思概念的反例、类比素材与干预要点，从源头降低生成内容出现学科性错误的风险。
4. 输出边界约束信息：包含禁泄露规则与教学行为边界限定，从生成层面直接阻断直接输出答案、完整解题步骤等可替代学生思考过程的内容。

例如，当决策层判定需采用“后果探索”策略针对“电流消耗模型”开展干预时，执行层将基于上述框架自动组装 Prompt，生成指向错误逻辑内在矛盾的归谬式提问，而非直接陈述“串联电路中电流处处相等”的科学结论，既保障语言的自然流畅，又严格恪守“引导而非代答”的教学原则。

执行层的设计本质，是将大语言模型的生成能力限定在教学策略预设的边界内，实现“教学意图-语言输出”的精准映射，在保障回复流畅性的同时，使其完全服务于迷思概念转变的核心教学目标。

3.3 初中物理领域知识库构建

本模块旨在解决大模型生成幻觉、引导内容不符合课标要求、迷思概念干预精准度不足等问题，为智能体的对话引导提供精准、权威、贴合本土教学实际的学科知识支撑，保障所有引导内容严格契合人教版初中物理教学要求与《义务教育物理课程标准（2022年版）》。

3.3.1 知识库的内容体系构建

本知识库严格围绕人教版初中物理八年级核心教学模块，聚焦本研究选定的电学（电流与电路、欧姆定律）、力学（浮力）两大迷思概念高发模块，构建

结构化知识体系。知识库所有内容均来自权威数据源，包括《义务教育物理课程标准（2022年版）》、人教版初中物理教材、国内初中物理迷思概念领域的核心研究文献、一线骨干教师的优质教学案例。知识库分为三大核心子库。

核心概念知识子库梳理电学、浮力模块课标要求的核心知识点，明确每个知识点的科学定义、核心物理规律、公式内涵与教学重难点，为智能体的引导内容提供权威学科依据，避免出现知识错误与生成幻觉。

典型迷思概念子库是知识库的核心模块。针对电学、浮力模块，系统梳理经学术研究与教学实践验证的典型迷思概念，为每个迷思概念构建结构化信息卡片，内容涵盖迷思ID、所属知识点、迷思核心内涵、学生形成该迷思的认知根源、对应的苏格拉底干预策略、教学反例与类比案例，实现“迷思识别-干预策略的精准映射”。

教学策略与类比案例子库收集整理初中物理一线教学中成熟的、符合初中生认知特点的生活化类比案例、探究式提问案例、概念转变引导脚本，为执行层的回复生成提供标准化教学参考，提升引导内容的教学适配性。

3.3.2 核心模块的迷思概念结构化编码

本研究对电学、浮力两大模块的典型迷思概念开展标准化编码，实现与感知层、决策层的精准联动，具体内容见表8。

3.3.3 基于 RAG 的知识检索与调用机制

本研究采用 ChromaDB 向量数据库实现知识库的存储与检索，并将其嵌入智能体对话流程，具体调用逻辑如下：

1. 知识切片与向量化：将知识库中的结构化内容按照知识点和迷思概念进行细粒度切片，通过开源嵌入模型完成向量化处理后存储至向量数据库，同时保留结构化标签，以支持精准的条件检索。
2. 多触发点检索机制：在对话流程中设置三类检索触发节点，以提高知识供给的针对性。其一，当感知层识别出对应的迷思概念标签时，系统自动检索该迷思对应的干预要点、反例与类比案例，为决策层的策略选择提供依据；其二，当状态机跳转至相应教学状态时，系统检索对应知识点的课标要求与教学重难点，以保证引导内容符合教学规范；其三，执行层在组装 Prompt 时自动调用检索结果，确保生成内容与目标知识点保持一致，减少大模型幻觉。
3. 检索结果优化：采用“关键词精准匹配+语义相似度检索”的双路检索策略，并设置检索结果的置信度阈值，以保证召回内容的相关性与准确性，减少无关信息对模型生成的干扰。

表 8 初中物理核心模块迷思概念结构化编码表

所属模块	覆盖核心概念	迷思编码	迷思概念内涵
电学模块 (电流与电路、欧姆定律)	电流、电压、电阻、电荷守恒定律、串联与并联电路的规律	M-ELE-001	电流消耗模型：认为电流在流经用电器时会被消耗，串联电路中电流从电源正极流出后会逐渐减小
		M-ELE-002	单极模型：认为电流只需要从电池正极流出就能点亮灯泡，不需要形成闭合回路
		M-ELE-003	电压/电流混淆：将电压与电流的概念等同，认为“有电压就一定有电流”“灯泡不亮是因为没有电压”
		M-ELE-004	顺序推理谬误：认为开关必须接在灯泡“前面”（靠近电源正极一侧）才能控制灯泡，接在“后面”就无法控制
浮力模块	阿基米德原理、浮力的产生原因、物体的浮沉条件、液体密度与排开液体体积对浮力的影响	M-BUO-001	重物下沉论：认为物体的浮沉完全由重量决定，重的物体一定会下沉，轻的物体一定会上浮，忽略物体密度与排开液体体积的影响
		M-BUO-002	深度浮力正相关谬误：认为物体在水中的深度越深，受到的浮力越大，混淆了浮力与液体压强的概念
		M-BUO-003	漂浮浮力不等论：认为漂浮在水面的不同物体，受到的浮力大小不同，忽略了漂浮时浮力等于物体重力的核心规律
		M-BUO-004	孔洞下沉谬误：认为有孔洞、漏水的物体一定会下沉，忽略了物体整体密度与液体密度的关系

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育物理课程标准 (2022 年版)[EB/OL]. 2022. <http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/W020220420582357585169.pdf>.
- [2] 基于核心素养培养的初中物理生活化情境教学实践研究[EB/OL]. 2025. https://pdf.hanspub.org/ae_1881904.pdf.
- [3] Chi M T H, et al. Perspectives future research in conceptual change for science education: Systematic literature review[EB/OL]. 2024. https://www.researchgate.net/publication/394158770_Perspectives_Future_Research_in_Conceptual_Change_for_Science_Education_Systematic_Literature_Review.
- [4] Examining the factors that influence students' science learning processes and their learning outcomes[EB/OL]. 2025. <https://www.ejmste.com/download/examining-the-factors-that-influence-students-science-learning-processes-and-their-learning-outcomes-4622.pdf>.
- [5] Models of conceptual change in science learning: establishing an exhaustive inventory based on support given by articles published in major journals[EB/OL]. 2020. https://www.researchgate.net/publication/340720943_Models_of_conceptual_change_in_science_learning_establishing_an_exhaustive_inventory_based_on_support_given_by_articles_published_in_major_journals.
- [6] Conceptual change in science: A process of argumentation[EB/OL]. 2025. <https://www.ejmste.com/download/conceptual-change-in-sciencea-process-of-argumentation-4180.pdf>.
- [7] Khine M S. Machine learning in educational sciences: Approaches, applications and advances[M/OL]. Springer, 2024. <https://www.scribd.com/document/921138335/Myint-Swe-Khine-Editor-Machine-Learning-in-Educational-Sciences-Approaches-Applications-and-Advances-2024-Springer-Libgen-li>.
- [8] Artificial intelligence in personalized learning with a focus on current developments and future prospects[EB/OL]. 2024. https://www.researchgate.net/publication/393607883_Artificial_Intelligence_in_Personalized_Learning_with_a_Focus_on_Current_Developments_and_Future_Prospects.
- [9] Between regulation and accessibility: how chinese university students navigate global and domestic generative ai[J/OL]. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2025. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767724.2025.2598275>.
- [10] Jiang Y, Jiang Y. Beyond answers: Large language model-powered tutoring system in physics education for deep learning and precise understanding[EB/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.10934>.
- [11] Reducing academic cheating through growth mindset: an intervention study and a mechanism analysis[EB/OL]. 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12957188/>.
- [12] Anonymous. From superficial outputs to superficial learning: Risks of large language models in education[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/html/2509.21972v1>.
- [13] The socratic turn in ai: Reviewing the transformation of llms into dialogical educators[EB/OL]. 2025. https://www.researchgate.net/publication/399213684_The_Socratic_Turn_in_AI_Reviewing_the_Transformation_of_LLMs_into_Dialogical_Educators.

- [14] Socratic wisdom in the age of ai: a comparative study of chatgpt and human tutors in enhancing critical thinking skills[J/OL]. *Frontiers in Education*, 2025. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2025.1528603/full>.
- [15] Gen-syndi: Leveraging knowledge-guided generative ai for dual education of syndrome differentiation and disease diagnosis[J/OL]. *Applied Sciences*, 2025. <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4862>.
- [16] Sok: Privacy risks and mitigations in retrieval-augmented generation systems[EB/OL]. 2026. <https://arxiv.org/html/2601.03979v1>.
- [17] arxiv:2005.06616v1 [cs.cy] 6 may 2020[EB/OL]. 2020. <https://www.repository.cam.ac.uk/bitstreams/767d1858-6bf7-4d8f-a3bb-728c004ac239/download>.
- [18] Mastering data fluency: A comprehensive guide for modern professionals[EB/OL]. 2025. <https://www.pass4sure.com/blog/mastering-data-fluency-a-comprehensive-guide-for-modern-professionals/>.
- [19] Posner G J, Strike K A, Hewson P W, et al. Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change[EB/OL]. 1982. https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS122/%CE%91%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/Posner_Strike_Hewson_Gertzog.pdf.
- [20] Guerra-Reyes F, Guerra-Dávila E, Naranjo-Toro M, et al. Misconceptions in the learning of natural sciences: A systematic review[J/OL]. *Education Sciences*, 2024, 14(5): 497. DOI: 10.3390/educsci14050497.
- [21] Olaogun O P, Hunsu N J. A systematic review of factors that predict and mediate conceptual change[J/OL]. *European Journal of Psychology of Education*, 2025, 40: 58. DOI: 10.1007/s10212-025-00959-1.
- [22] 李正德. 物理课堂中学生迷思概念的转变策略研究——以“超重和失重”为例[J]. *物理之友*, 2025(12): 14-17.
- [23] Aryani S D, Novia H, Setiawan A, et al. Advancement of conceptual change in physics education from 2018–2024: A literature review[J]. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika*, 2024, 8(2).
- [24] Strategies for facilitating conceptual change in school physics[R/OL]. ERIC, 2017. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574778.pdf>.
- [25] 范兵. 承认共存, 概念转变教学何能何为? ——基于概念流行模型的教学模式建构[J]. *中学物理*, 2024, 42(23): 9-13.
- [26] Kele: A multi-agent framework for structured socratic teaching with large language models[EB/OL]. 2025. <https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.888.pdf>.
- [27] Majidy S. Addressing misconceptions in university physics: A review and experiences from quantum physics educators[A/OL]. 2025.
- [28] Pratiwi F A I, Kuswanto H, Ariswan. Student's conceptual understanding in physics learning: A systematic literature review[J]. *JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika)*, 2025, 10(1): 57-66.
- [29] A large-scale, open-domain, mixed-interface dialogue-based its for stem[EB/OL]. 2020. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7334673/>.

- [30] Design recommendations for intelligent tutoring systems[M/OL]. The IntelliMedia Group, 2014. https://intellimedia.ncsu.edu/wp-content/uploads/sites/42/Design_Recommendations_for_Intelligent_Tutoring_Systems_Volume_3.pdf.
- [31] Xing W, Nixon N, Crossley S, et al. The use of large language models in education[J/OL]. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 2025, 35: 439-443. DOI: 10.1007/s40593-025-00457-x.
- [32] Seo H, Hwang T, Jung J, et al. Large language models as evaluators in education: Verification of feedback consistency and accuracy[J/OL]. *Applied Sciences*, 2025, 15(2): 671. DOI: 10.3390/app15020671.
- [33] Gogus A. Socratic questioning[M]//*Encyclopedia of the Sciences of Learning*. Springer, 2018: 3147-3150.
- [34] Kraut R. Socratic method[EB/OL]. 2026. <https://www.britannica.com/topic/Socratic-method>.
- [35] Paul R, Elder L. The art of socratic questioning[M]. 2007.
- [36] Paul R, Elder L. The miniature guide to critical thinking: Concepts and tools[M]. 2010.
- [37] 赵晓伟, 沈书生, 祝智庭. 数智苏格拉底: 以对话塑造学习者的主体性[J]. *中国远程教育*, 2024, 44(6): 13-24.
- [38] Podolefsky N S, Finkelstein N D. Analogical scaffolding and the learning of abstract ideas in physics: An example from electromagnetic waves[J/OL]. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 2007, 3(1): 010109. DOI: 10.1103/PhysRevSTPER.3.010109.
- [39] Lin T C, Hsu Y S, Lin S S, et al. A review of empirical evidence on scaffolding for science education[J/OL]. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 2012, 10(2): 437-455. DOI: 10.1007/s10763-011-9322-z.
- [40] Brown D E. Using examples and analogies to remediate misconceptions in physics: Factors influencing conceptual change[J/OL]. *Journal of Research in Science Teaching*, 1992, 29(1): 17-34. DOI: 10.1002/tea.3660290104.
- [41] Eriksson S, Gericke N, Thörne K. Analogy competence for science teachers[J/OL]. *Studies in Science Education*, 2026, 62(1): 41-69. DOI: 10.1080/03057267.2024.2434797.
- [42] Findings of the association for computational linguistics: Emnlp 2025[EB/OL]. 2025. <https://aclanthology.org/volumes/2025.findings-emnlp/>.
- [43] The rise of agentic ai: A review of definitions, frameworks, architectures, applications, evaluation metrics, and challenges[J/OL]. *Future Internet*, 2025. <https://www.mdpi.com/1999-5903/17/9/404>.
- [44] 陈莺, 蒋艳双, 马啸天, 等. 人机协同教学中智能体应用: 场景适配、价值意蕴与困境超越[J]. *中国电化教育*, 2025(11): 26-33.
- [45] Enhancing engagement modeling in game-based learning environments with student-agent discourse analysis[EB/OL]. *LearnDialogue*, 2023. https://www.learn dialogue.org/pdf/Goslen_AIED2023_shortpaper.pdf.
- [46] Shi Y, Liang R, Xu Y. Educationq: Evaluating llms' teaching capabilities through multi-agent dialogue framework[C]//*Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2025)*. 2025: 32799-32828.

- [47] Wei S, Wang X, Bi S, et al. Elmes: An automated framework for evaluating large language models in educational scenarios[A]. 2025.
- [48] Top ai agent models in 2025: Architecture, capabilities, and future impact[EB/OL]. 2025. <https://sodevelopment.medium.com/top-ai-agent-models-in-2025-architecture-capabilities-and-future-impact-1cfeea33eb51>.
- [49] Langgraph state machines: Managing complex agent task flows in production[EB/OL]. 2025. <https://dev.to/jamesli/langgraph-state-machines-managing-complex-agent-task-flows-in-production-36f4>.
- [50] awesome-langgraph/readme.md at main[EB/OL]. GitHub, 2025. <https://github.com/von-dev/development/awesome-LangGraph/blob/main/README.md>.
- [51] Zhai C, Wibowo S, Li L D. The effects of over-reliance on ai dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review[J/OL]. Smart Learning Environments, 2024, 11: 28. DOI: 10.1186/s40561-024-00316-7.
- [52] 刘骥, 丘霖. 生成式人工智能嵌入教育应用的风险生成及其规制[J/OL]. 现代远距离教育, 2024(4): 12-19. DOI: 10.13927/j.cnki.yuan.20240730.001.
- [53] 张海鹏, 左一冉. 生成式人工智能教育应用风险治理路径探索——基于 TOE 框架的系统分析[J]. 教育评论, 2025(8): 95-104.
- [54] 郑永红, 王辰飞, 张务伟. 生成式人工智能教育应用及其规制[J]. 中国电化教育, 2024(5): 114-119.
- [55] 涂平荣. 生成式人工智能教育应用的伦理风险协同防控研究[J]. 贺州学院学报, 2026, 42(1): 128-134.
- [56] Towards valid student simulation with large language models[EB/OL]. 2026. <https://arxiv.org/html/2601.05473v1>.
- [57] A review of architecture, mechanisms, and role modelling in education with generative ai [EB/OL]. 2025. <https://www.arxiv.org/pdf/2511.06078>.
- [58] Park J. Teachtune: Reviewing pedagogical agents ...[EB/OL]. 2025. <https://jeongeonpark.com/assets/pdf/papers/chi25-teachtune.pdf>.
- [59] Smart: Simulated students aligned with item response theory for question difficulty prediction [EB/OL]. 2025. <https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.1274.pdf>.
- [60] Delikoura I, Fung Y R M, Hui P. From superficial outputs to superficial learning: Risks of large language models in education[A]. 2025.